ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

KHOA: MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN *03/02/2026*
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN KHÓA 2024

Ngành: Quản lý Tài nguyên và Môi trường - 132.0 Tín chỉ
Major: Natural Resources and Environmental Management - 132.0 Credits

II. Kế hoạch giảng dạy theo học kỳ (*Program Plan*)

Ghi chú (notes): TQ: Tiên quyết (Prerequisite); SH: Song hành (Co-requisite Courses); KN: Khuyến nghị (Recommended-Courses).

x *- cốt lõi tài năng (Honors)*

STT	Mã học phần	Tên học phần	Tín chỉ	Học phần tiên quyết/song hành/ khuyến nghị	Ghi chú
No.	*(Course ID)*	*(Course Title)*	*(Credits)*	*(Prerequisites/ co-requisite/ recommended*	*(Notes)*
Học kỳ 1 (semester 1)			**17**		
Các học phần bắt buộc (Compulsory Courses)					
1	LA1003	Anh văn 1 English 1	2		
2	MT1003	Giải tích 1 Calculus 1	4		
3	MT1007	Đại số Tuyến tính Linear Algebra	3		
4	PH1003	Vật lý 1 General Physics 1	4		
5	PH1007	Thí nghiệm Vật lý General Physics Labs	1		
6	EN1001	Nhập môn Về kỹ thuật Introduction to Engineering Profession	3		
Các học phần tự chọn (Elective Courses)					
1		Giáo dục thể chất học phần 1 Physical education part 1			
1.1	PE1061	Pickleball (học phần 1) Pickleball	0		
1.2	PE1057	Bowling (học phần 1) Bowling	0		
1.3	PE1053	Cờ vua (Học phần 1) Chess (study part 1)	0		
1.4	PE1027	Quần vợt (Học phần 1) Tennis	0		
1.5	PE1019	Bơi (học Phần 1) Swimming	0		
1.6	PE1025	Điền kinh (Học phần 1) AThletics	0		
1.7	PE1017	Cầu lông (Học phần 1) Badminton	0		
1.8	PE1015	Bóng rổ (Học phần 1) Basketball	0		
1.9	PE1021	Aerobic (học Phần 1) Aerobic	0		
1.10	PE1013	Bóng bàn (Học phần 1) Table tennis	0		
1.11	PE1011	Bóng chuyền (Học phần 1) Volleyball	0		
1.12	PE1009	Bóng đá (Học phần 1) Football	0		
1.13	PE1023	Võ (Vovinam, Karate, Taewondo) (Học phần 1) Martial Art	0		

Học kỳ 2 (semester 2)			**16**		
Các học phần bắt buộc (Compulsory Courses)					
1	CH1003	Hóa đại cương General Chemistry	3		
2	EN1017	Hóa Môi trường Environmental Chemistry	3		
3	LA1005	Anh văn 2 English 2	2	LA1003(TQ)	
4	MT1005	Giải tích 2 Calculus 2	4	MT1003(KN)	
5	EN1015	Vi sinh Vật đại cương và Thí nghiệm Microbiology and Experiment	4		
6	MI1003	Giáo dục Quốc phòng Military Training	0		
Các học phần tự chọn (Elective Courses)					
1		Giáo dục thể chất học phần 2 Physical education part 2			
1.1	PE1059	Bowling (học phần 2) Bowling	0		
1.2	PE1063	Pickleball (học phần 2) Pickleball	0		
1.3	PE1055	Cờ vua (học phần 2) Chess (study part 2)	0		
1.4	PE1051	Quần vợt (Học phần 2) Tennis	0		
1.5	PE1049	Điền kinh (học phần 2) Athletics	0		
1.6	PE1035	Bóng chuyền (Học phần 2) Volleyball	0		
1.7	PE1039	Bóng rổ (Học phần 2) Basketball	0		
1.8	PE1043	Bơi (học Phần 2) Swimming	0		
1.9	PE1045	Aerobic (học Phần 2) Aerobic	0		
1.10	PE1033	Bóng đá (Học phần 2) Football	0		
1.11	PE1041	Cầu lông (Học phần 2) Badminton	0		
1.12	PE1047	Võ (Vovinam, Karate, Taewondo) (Học phần 2) Martial Art	0		
1.13	PE1037	Bóng bàn (Học phần 2) Table tennis	0		
Học kỳ 3 (semester 3)			**17**		
Các học phần bắt buộc (Compulsory Courses)					
1	CI1003	Vẽ kỹ thuật Engineering Drawing	3		
2	CI2003	Cơ lưu chất Fluid Mechanics	3		
3	LA1007	Anh văn 3 English 3	2	LA1005(TQ)	
4	MT2013	Xác suất và Thống kê Probability and Statistics	4	MT1007(KN)	
5	SP1007	Pháp luật Việt Nam Đại cương Introduction to Vietnamese Law	2		
6	EN2065	Hóa phân tích trong môi trường Analytical chemistry in environment	3	CH1003(KN)	
Học kỳ 4 (semester 4)			**17**		
Các học phần bắt buộc (Compulsory Courses)					
1	LA1009	Anh văn 4 English 4	2	LA1007(TQ)	

2	SP1031	Triết học Mác - Lênin Marxist - Leninist Philosophy	3		
3	EN1005	Sinh thái học Ecology	3	CH1003(KN)	
4	EN2061	Các quá trình Hoá học và Hoá lý trong kỹ thuật môi trường Physico-chemical and Chemical processes in environmental engineering	3	EN2065(KN)	
5	EN2003	Các Quá trình Sinh học trong Kỹ thuật Môi trường Biological Processes in Environmental Engineering	3	CI2003(KN)	
Các học phần tự chọn (Elective Courses)					
1		Tự chọn cơ sở ngành Elective core courses	3		
1.1	EN2051	Độc học Môi trường Environmental Toxicology	3	CH1003(KN)	
1.2	EN2049	Phân tích Hệ thống Môi trường Environmental Systems Analysis	3		
1.3	EN2047	Kinh tế Tài nguyên và Môi trường Environmental Economics	3		
Học kỳ 5 (semester 5)			**18**		
Các học phần bắt buộc (Compulsory Courses)					
1	SP1033	Kinh tế Chính trị Mác - Lênin Marxist - Leninist Political Economy	2	SP1031(KN)	
2	EN2033	Luật và Chính sách Môi trường Environmental Law and Policy	3	SP1007(KN)	
3	EN2039	Thực tập Tham quan Study Tour	1	EN1001(TQ)	
4	EN3069	Quản lý Chất thải Rắn và Chất thải Nguy hại Solid and Hazardous Waste Management	3	EN1017(KN)	
5	EN3039	Quản lý Tài nguyên nước Water Resources Management	3	EN1005(KN)	
6	EN3205	Thủy văn Môi trường Environmental Hydrology	3	MT2013(KN)	
Các học phần tự chọn (Elective Courses)					
1		Kiến thức quản lý/ khởi nghiệp Management/Startup Knowledge	3		
1.1	ME2173	Các công nghệ 4.0 trong quản lý năng suất và chất lượng Industry 4.0 technologies in quality and productivity Management	3		
1.2	ME1019	Quản lý năng suất và chất lượng Quality and Productivity Management	3		
1.3	IM1031	Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo Entrepreneurship and Innovation	3		
1.4	IM1027	Kinh tế Kỹ thuật Engineering Economics	3		
1.5	IM1025	Quản lý Dự án cho Kỹ sư Project Management for Engineers	3		
Học kỳ 6 (semester 6)			**16**		
Các học phần bắt buộc (Compulsory Courses)					
1	SP1035	Chủ nghĩa Xã hội Khoa học Scientific Socialism	2	SP1033(KN)	
2	EN3003	Ứng dụng GIS và Viễn Thám trong Quản lý Tài nguyên và Môi trường GIS and Remote Sensing for Natural Resources and Environmental Management	3	EN2033(KN)	
3	EN3217	Nhập môn phương pháp nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường Basic Scientific Research Methods in Natural Resources and Environm	3	EN1001(KN)	
4	EN3335	Thực tập Ngoài trường Internship	2		
Các học phần tự chọn (Elective Courses)					
1		Tự chọn ngành Elective Major Courses	3		
1.1	EN3099	Công nghệ xanh Green Technology	3	CH1003(KN)	

1.2	EN3037	Quản lý Môi trường Đô thị và Khu công nghiệp Environmental Management In Urban and Industrial Park	3		
1.3	EN3209	Mô hình Hóa Môi trường Environmental Modelling	3		
1.4	EN3215	Kiểm soát ô nhiễm không khí & tiếng ồn Air Pollution and noise Control	3		
1.5	EN3127	Sản xuất sạch hơn Cleaner Production	3		
1.6	EN3093	Quản lý và kiểm soát ô nhiễm đất Soil Pollution Management and Control	3	EN1017(KN)	
1.7	EN3087	Biến đổi Khí hậu Climate Change	3		
1.8	EN3089	Quản lý vùng bờ Coastal Zone Management	3		
1.9	EN3013	Kỹ thuật Xử lý Nước thải Wastewater Treament Engineering	4	EN2003(KN)	
1.10	EN3005	Kỹ thuật Xử lý Nước cấp Water Treatment Engineering	4	EN2061(KN)	
2		Tự chọn (khác)/Tự do Free-choice (others)/Elective courses	3		
Học kỳ 7 (semester 7)			**16**		
Các học phần bắt buộc (Compulsory Courses)					
1	SP1039	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam History of Vietnamese Communist Party	2	SP1035(KN)	
2	EN3047	Đánh giá Tác động và Rủi ro Môi trường Environmental Impact and Risk Assessment	3	EN2033(KN)	
3	EN3083	Quan trắc Môi trường Environmental Monitoring	3	EN1017(KN)	
4	EN4023	Đồ án Chuyên ngành Semester Paper	2	EN3335(SHT)	
Các học phần tự chọn (Elective Courses)					
1		Tự chọn ngành Elective Major Courses	3		
1.1	EN3099	Công nghệ xanh Green Technology	3	CH1003(KN)	
1.2	EN3037	Quản lý Môi trường Đô thị và Khu công nghiệp Environmental Management In Urban and Industrial Park	3		
1.3	EN3209	Mô hình Hóa Môi trường Environmental Modelling	3		
1.4	EN3215	Kiểm soát ô nhiễm không khí & tiếng ồn Air Pollution and noise Control	3		
1.5	EN3127	Sản xuất sạch hơn Cleaner Production	3		
1.6	EN3093	Quản lý và kiểm soát ô nhiễm đất Soil Pollution Management and Control	3	EN1017(KN)	
1.7	EN3087	Biến đổi Khí hậu Climate Change	3		
1.8	EN3089	Quản lý vùng bờ Coastal Zone Management	3		
1.9	EN3013	Kỹ thuật Xử lý Nước thải Wastewater Treament Engineering	4	EN2003(KN)	
1.10	EN3005	Kỹ thuật Xử lý Nước cấp Water Treatment Engineering	4	EN2061(KN)	
2		Tự chọn (khác)/Tự do Free-choice (others)/Elective courses			
Học kỳ 8 (semester 8)			**15**		
Các học phần bắt buộc (Compulsory Courses)					
1	SP1037	Tư tưởng Hồ Chí Minh Ho Chi Minh Ideology	2	SP1039(KN)	
2	EN3073	An toàn Lao động và Vệ sinh Môi trường Công nghiệp Industrial Safety and Environmental Hygiene	3	CH1003(KN)	

3	EN4337	Đồ án Tốt nghiệp Capstone Project	4	EN4023(TQ), EN3335(TQ)	
Các học phần tự chọn (Elective Courses)					
1		Tự chọn ngành Elective Major Courses	3		
1.1	EN3099	Công nghệ xanh Green Technology	3	CH1003(KN)	
1.2	EN3037	Quản lý Môi trường Đô thị và Khu công nghiệp Environmental Management In Urban and Industrial Park	3		
1.3	EN3209	Mô hình Hóa Môi trường Environmental Modelling	3		
1.4	EN3215	Kiểm soát ô nhiễm không khí & tiếng ồn Air Pollution and noise Control	3		
1.5	EN3127	Sản xuất sạch hơn Cleaner Production	3		
1.6	EN3093	Quản lý và kiểm soát ô nhiễm đất Soil Pollution Management and Control	3	EN1017(KN)	
1.7	EN3087	Biến đổi Khí hậu Climate Change	3		
1.8	EN3089	Quản lý vùng bờ Coastal Zone Management	3		
1.9	EN3013	Kỹ thuật Xử lý Nước thải Wastewater Treament Engineering	4	EN2003(KN)	
1.10	EN3005	Kỹ thuật Xử lý Nước cấp Water Treatment Engineering	4	EN2061(KN)	
2		Tự chọn (khác)/Tự do Free-choice (others)/Elective courses	3		